

Astroarch Interface

Controllo remoto osservatorio AstroArch da smartphone Android



Manuale Utente e Installazione

Versione 0.2.4

Sviluppatore: Zarletti-Osservatorio Jupiter

04 May 2026

1. Introduzione

Astroarch Interface è un'applicazione Android che permette di controllare in modo completo un osservatorio astronomico basato sulla distribuzione **AstroArch** (Arch Linux per RaspberryPi con KStars/Ekos/INDI) installata su un Raspberry Pi 5. L'app si collega via Tailscale al RaspberryPi e replica in tempo reale tutte le funzioni di Ekos in formato mobile-friendly.

Il progetto è composto da due parti:

- **Backend astroarch-bridge:** daemon Python (FastAPI + WebSocket) installato sul RaspberryPi 5. Comunica con il server INDI, PHD2 e Ekos via DBus, esponendo una REST API + due stream WebSocket all'app.
- **App Android:** scritta in Flutter, fornisce 14 schermate dedicate ai vari moduli Ekos clonati per uso mobile.

1.1 Cosa puoi fare con l'app

- Visualizzare in tempo reale lo stato di mount, camera, focuser, filter wheel, dome, weather (telemetria live via WebSocket)
- Pianificare ed eseguire sequenze multi-job di scatti come in Ekos
- Eseguire una pipeline pre-flight completa: slew → plate solve → sync → guide → autofocus → cattura, in un click
- Cercare oggetti per nome (SIMBAD) e fare GoTo con un tap
- Controllare PHD2 (calibrazione, guiding, dither) con grafico RMS live
- Controllare il foccheggiatore manualmente o avviare autofocus iterativo con plot V-curve in tempo reale
- Effettuare plate solving via solve-field astrometry.net e sincronizzare la mount sul risultato
- Vedere live le immagini scattate (FITS auto-stretchato in JPEG via WebSocket)
- Modificare qualsiasi proprietà INDI dal pannello clone della Ekos INDI Control Panel
- Pianificare jobs scheduler con condizioni twilight, altitudine target, weather

1.2 Architettura

Schema di alto livello del flusso dati:

```
App Android ■■Tailscale (WireGuard)■■■ Raspberry Pi 5
■■ astroarch-bridge :8765
■ ■■ REST /api/*
■ ■■ WS /ws/state (clone live)
■ ■■ WS /ws/frames (JPEG live)
■■ INDI server :7624
■■ PHD2 :4400 (JSON-RPC)
■■ KStars/Ekos (DBus)
■■ ~/Pictures/Ekos (FITS storage)
```

Nota: Tailscale fornisce cifratura WireGuard end-to-end. Non serve configurare HTTPS sopra: la porta 8765 è esposta in chiaro ma il tunnel Tailscale rende il traffico inaccessibile a chiunque non sia nella tua tailnet.

2. Installazione

2.1 Prerequisiti

Sul Raspberry Pi (lato server):

- Distribuzione AstroArch (Arch Linux for RaspberryPi)
- Python 3.11+ con pip
- Tailscale installato e attivo
- KStars/Ekos installati con un profilo INDI configurato
- PHD2 installato (opzionale, per guiding)
- astrometry.net + index files in ~/.local/share/kstars/astrometry/ (opzionale, per plate solving)

Sul cellulare Android (lato client):

- Android 8.0 (API 26) o superiore
- App Tailscale installata e collegata alla stessa tailnet del RaspberryPi
- ~50 MB di spazio libero

2.2 Installazione backend sul RaspberryPi

Step 1 - Trasferire il backend

Dal computer dove hai il file *backend/* della distribuzione Astroarch Interface:

```
scp -r backend/ astronaut@100.74.22.40:/tmp/
```

(Sostituisci 100.74.22.40 con l'IP Tailscale del tuo RaspberryPi)

Step 2 - Installare il servizio

SSH sul RaspberryPi ed esegui:

```
ssh astronaut@100.74.22.40
cd /tmp/backend
sudo bash deploy/install.sh --user astronaut
```

Lo script:

- Crea/usa l'utente specificato (default: *astroarch*; passare --user astronaut per usare il proprio)
- Installa le dipendenze Python (FastAPI, uvicorn, astropy, pillow, watchdog, pydantic, websockets, numpy)
- Installa il package astroarch_bridge
- Crea il servizio systemd astroarch-bridge.service
- Abilita l'avvio automatico al boot
- Avvia il daemon

Al termine, lo script stampa l'URL e il **token Bearer** auto-generato. Annotalo: ti servirà per connettere l'app.

```
==> astroarch-bridge installed and running
URL: http://100.74.22.40:8765
Token: kJ3xSn9mZ7TqW... (es)
```

Step 3 - Verificare il servizio

```
systemctl --user status astroarch-bridge
journalctl --user -u astroarch-bridge -f
curl http://localhost:8765/healthz
```

L'output di healthz deve mostrare:

```
{"ok":true,"version":"0.1.0","indi":"...","phd2":"..."}
```

2.3 Installazione dashboard desktop

Sul desktop di AstroArch viene installata una mini-dashboard Tk per monitorare lo stato del bridge e generare il QR code per l'app:

```
scp -r desktop_dashboard/
astronaut@100.74.22.40:/home/astronaut/astroarch-bridge-dashboard
scp desktop_dashboard/AstroarchBridge.desktop \
astronaut@100.74.22.40:/home/astronaut/Desktop/
ssh astronaut@100.74.22.40 'chmod +x ~/Desktop/AstroarchBridge.desktop'
```

Sul desktop AstroArch vedrai l'icona **Astroarch Bridge** che apre una finestra con stato servizio, info Ekos, URL/Token, QR code per configurazione automatica dell'app, e bottoni Connetti/Disconnetti.

2.4 Installazione APK su Android

Sul cellulare:

- Trasferisci il file AstroarchInterface-v0.2.4.apk al telefono (USB / Drive / Tailscale Drop)
- Apri il file dal file manager. Android chiederà di abilitare "Installa app da fonti sconosciute" per il file manager: confermallo.
- Tap **Installa** → l'app appare nel launcher come "**Astroarch Interface**"

2.5 Primo accesso

Apri l'app:

- Tappa **SCAN QR DALLA DASHBOARD** e inquadra il QR code mostrato sulla dashboard desktop del RaspberryPi: host, porta e token vengono compilati automaticamente.
- In alternativa, inserisci manualmente:

HOST	IP Tailscale del RaspberryPi (es. 100.74.22.40)
PORTA	8765
TOKEN	Quello mostrato dall'installer o letto via cat ~/.config/astroarch-bridge/token

Tap **CONNETTI**. Se la connessione è ok, l'app passa direttamente alla Dashboard. Se fallisce, tap **TEST** per la diagnostica step-by-step.

Attenzione: Se la connessione fallisce con timeout, verifica che Tailscale sia attivo sul cellulare. Su alcuni dispositivi Android (Xiaomi/MIUI, OnePlus, Samsung) bisogna disabilitare il battery optimization per Tailscale, altrimenti la VPN viene uccisa in background.

3. Schermate principali

L'app ha una **bottom navigation** a 5 voci sempre visibili (Dashboard, Mount, Capture, Guide, Menu) e un **drawer laterale** con le schermate avanzate raggiungibile dal pulsante Menu.

3.1 Dashboard

Schermata di partenza dopo il login. Mostra in tempo reale:

- **Banner connessione** in cima con stato INDI / PHD2 / WS state / WS frames a colpo d'occhio (verde=ok, giallo=connecting, rosso=fail)
- **Target attivo** con coordinate RA/Dec e stato mount
- **Preview ultima immagine catturata** auto-stretchata, tap per Live View a schermo intero
- 4 card stato: Mount (tracking), Camera (temperatura), Guide (RMS PHD2), Focuser (posizione)
- Telemetria osservatorio: meteo, dome, weather safe

3.2 Mount

Controllo telescopio completo:

- **Coordinate live** RA/Dec aggiornate in tempo reale, pier side, stato corrente del mount
- **Search SIMBAD**: digita un nome (M 31, NGC 7000, Vega) e tappa CERCA. Ottieni RA/Dec via astropy. Bottoni: GOTO+TRACK / SLEW / SYNC
- **GoTo manuale** con campi RA (ore) e Dec (gradi)
- **Joypad slew** manuale N/S/E/W con selezione rate (GUIDE / CENTERING / FIND / MAX a seconda del driver)
- **Park/Unpark/Sync/Stop** rapidi
- **Tracking mode** chip selezionabili: Sidereal / Lunar / Solar / Off

3.3 Capture

Sequencer multi-job stile Ekos:

- **Pannello Cooler** con temperatura sensore live, target editabile, barra Power %, toggle ON/OFF visivo (verde quando ON), bottone RICONNETTI DRIVER per recuperare i casi di driver bloccato (es ToupTek)
- **Lista jobs** trascinabili per riordinare, con menu contestuale (Modifica / Duplica / Rimuovi)
- Ogni job ha: filter, count, exposure, gain, offset, binning, frame type (Light/Dark/Flat/Bias), transfer format (FITS/NATIVE/XISF), capture format (RAW/RGB), delay, dither flag, target name
- **+ NUOVO JOB**: form completo con tutti i parametri
- **Preset**: salva/carica sequenze JSON (es. 'M31 LRGB notte 1')
- **AVVIA SEQUENZA**: dialog con 3 opzioni — vedi capitolo 4

3.4 Guide

Controllo PHD2 completo:

- Card: RMS Total, SNR, RMS RA, RMS Dec

- Grafico errore inseguimento RA/Dec live (storico ultime ~120 letture)
- Bottoni: START / STOP / DITHER / FIND STAR / CALIBRATE / CLEAR CAL / PAUSE
- Equipaggiamento PHD2: versione, scale "/px, calibrato, settling

4. Pipeline pre-flight

Quando tappi **AVVIA SEQUENZA** nella Capture compare un dialog con **tre modalità** di esecuzione:

4.1 OSSERVAZIONE COMPLETA (consigliata)

Esegue una pipeline orchestrata di 10 fasi che replica esattamente il comportamento di Ekos Scheduler:

#	Fase	Descrizione	Skip
1	resolve_target	Risolve nome via SIMBAD/astropy → RA/Dec	—
2	slew	Mount goto+track verso il target	—
3	tracking	Aspetta state Ok del mount (max 5 min)	—
4	plate_solve	solve-field sull'ultimo frame con hint $\pm 5^\circ$	opt
5	sync_mount	Sincronizza mount sul solve, riattiva tracking	auto
6	autofocus	Loop iterativo HFR con V-curve	opt
7	guide_calibrate	PHD2 clear+recalibrate, attesa Guiding (4 min)	opt
8	guide_start	PHD2 start guiding, attesa settle (3 min)	opt
9	capture_load	Carica .esq in Ekos via DBus	—
10	capture_started	Avvia coda Ekos Capture	—

Solo dopo che ogni fase passa con successo, parte la cattura. L'app mostra una **timeline live** con stato colorato per ogni fase (grigio=pending, ambra=running, verde=done, rosso=failed).

Nota: Le fasi opzionali si abilitano nella schermata Observation. Per la prima sera consiglio di attivare tutto. Nei cicli successivi puoi disabilitare plate solve e calibrate (sono i più lenti) per uno start più rapido.

4.2 VIA EKOS (loadSequenceQueue)

Genera un file .esq dai jobs Flutter e lo carica nella Ekos Capture queue via DBus, poi avvia. La sequenza appare **dentro** la finestra Capture di Ekos sul desktop. Ekos gestisce dither, autofocus on filter change, naming FITS, meridian flip — tutto il suo workflow standard.

4.3 DIRETTO (via INDI)

L'app comanda direttamente i driver INDI senza passare da Ekos. Più veloce ma Ekos non vede la sequenza nella sua UI.

Attenzione: In modalità DIRETTO l'app forza automaticamente UPLOAD_MODE=BOTH e UPLOAD_DIR=~ / Pictures / Ekos / AstroarchInterface / così i FITS arrivano sia a Ekos sia al watcher dell'app.

5. Schermate avanzate

Tutte raggiungibili dal drawer laterale (tap Menu nella bottom nav).

5.1 Live View

Visualizzatore a schermo intero dell'ultimo frame catturato, con zoom pinch e metadata (HFR, stelle, esposizione, filter).

5.2 Focus

Controllo foccheggiatore con autofocus iterativo:

- Movimento manuale $\pm 10/100/1000$ step in/out
- Posizione assoluta con campo numerico
- **Autofocus iterativo**: imposta step size, n step (dispari), esposizione → AVVIA. Il bridge fa N scatti a posizioni diverse, calcola HFR per ciascuna, trova il minimo, sposta sul best position.
- **Plot V-curve live** con punti colorati e linea verticale tratteggiata sul best position trovato

5.3 Align (Plate Solve)

Plate solving via solve-field astrometry.net:

- Mostra l'ultimo frame catturato e i suoi metadata
- Tap **PLATE SOLVE** → backend lancia solve-field con hint dal mount corrente (raggio 5°), poll status ogni 2s
- Quando finisce, mostra RA/Dec/scale "/px estratti via astropy.wcs.WCS dal file .wcs
- Bottone **SYNC MOUNT**: sincronizza la mount sul risultato del solve
- Output completo di solve-field espandibile per debug

5.4 Observatory

Controllo dome, dust cap, flat panel, weather:

- Card weather con tutti i parametri (temp, umidità, vento, cielo)
- Dome shutter Open/Close
- Dust cap Park/Unpark
- Flat panel toggle + slider intensità 0-255

5.5 Scheduler

Pianificatore notturno multi-target:

- Card sky-state: fase twilight (day/civil/nautical/astronomical/night), altitudine sole/luna, lat/lon (auto-rilevate dal mount)
- Lista jobs persistenti con RA/Dec, altitudine minima, time window
- +NUOVO JOB: form con risoluzione SIMBAD automatica del target
- Per ogni job: tap ✓ per verificare condizioni live (twilight required, altitudine attuale, weather safe) → dialog con elenco issue

5.6 Setup / Profili

Lista driver INDI attualmente caricati con toggle **CONNECT/DISCONNECT** (utile per attivare driver come XAGYL Wheel o Weather Watcher quando Ekos li carica ma non li connette).

5.7 INDI Panel

Clone esatto della INDI Control Panel di KStars/Ekos:

- Lista di tutti i device connessi
- Tap su un device → tutte le sue properties raggruppate per Group (Main Control, Options, ecc.)
- Switch interattivi (ChipToggle), Number editabili, Text editabili, Light read-only con stato colorato
- Cambiamenti propagati live in entrambe le direzioni: modifichi qui → Ekos lo vede, modifichi in Ekos → qui appare
- Bottone CONNECT/DISCONNECT in alto per ogni device

5.8 Files

Browser dei FITS in ~/Pictures/Ekos/:

- Lista file recenti con thumbnail auto-stretchata
- Tap → preview a schermo intero con zoom
- Filtri Light/Dark/Flat/Bias/All

5.9 Logs / Activity Log

Due schermate distinte:

- **INDI Logs:** stream messaggi INDI/Ekos in tempo reale con filtri per modulo
- **Activity Log:** tutte le richieste HTTP fatte dall'app al bridge, con timestamp ms, status code colorato, durata, body. Tap per dettaglio + copia. Indispensabile per debug.

5.10 Analyze

Timeline sessione corrente:

- Counters: WS events, properties totali, devices
- Last frame info (object, filter, exposure, HFR, stars, size)
- Grafico storico RMS PHD2 (RA in ambra, Dec in azzurro)
- Stream messaggi INDI ultime 20 righe

6. Troubleshooting

Sintomo	Causa probabile	Fix
App: 'unreachable' al login	Tailscale non attivo sul cellulare	Verifica App Tailscale Connected; ping 100.74.22.40 dal browser
App: 'auth_failed'	Token sbagliato	cat ~/.config/astroarch-bridge/token sul RPi
App vede 0 device	Profilo Ekos non avviato	Apri Ekos sul desktop e avvia il profilo INDI
Cooler non funziona (POWER 0%)	Driver toupbase bloccato dopo on/off RPi	Trasferisci il DRIVER nella Capture
Sequenza non parte in Ekos	UPLOAD_MODE in CLIENT (default auto) a BOTH dall'app v0.2.2+	Forzato a BOTH
Plate solve fail	Index files astrometry mancanti o sottoposti a bug	Verifica sblocca share/kstars/astrometry/, hint scale
WS frames non si aggiorna	WS state disconnesso (banner rosso)	Refresh manuale (icona in Dashboard) o ri-connetti
FITS non vengono salvati	UPLOAD_DIR scritto male o dir non esiste	Imposta la dir auto a /Pictures/Ekos/AstroarchInterface/
Multi-camera errore 409	Bridge non sa quale camera usare	Usa il dropdown Camera nella Capture (auto = primary)

6.1 Comandi diagnostici sul RaspberryPi

```
# Stato servizio bridge
systemctl --user status astroarch-bridge

# Log live
journalctl --user -u astroarch-bridge -f

# Test endpoint
curl http://localhost:8765/healthz

# Sblocca driver INDI bloccato
indi_setprop 'NOMECAMERA.CONNECTION.DISCONNECT=0n'
sleep 2
indi_setprop 'NOMECAMERA.CONNECTION.CONNECT=0n'

# Verifica stato cooler
indi_getprop 'NOMECAMERA.CCD_TEMPERATURE.CCD_TEMPERATURE_VALUE'
indi_getprop 'NOMECAMERA.CCD_COOLER_POWER.COOLER_POWER'
```

6.2 Diagnostica nell'app

Sulla schermata Login c'è il bottone **TEST** che apre la schermata Diagnostica con 7 step in sequenza:

- Risoluzione host (DNS / Tailscale)
- HTTP GET /healthz
- HTTP GET /api/system/info (auth Bearer)
- HTTP GET /api/system/snapshot (verifica payload)
- WebSocket /ws/state (apertura)
- WebSocket - primo messaggio entro 5s
- WebSocket - ricezione property_def chunked

Ogni step mostra durata in ms e dettaglio errore in caso di fail. Risolve il 95% dei problemi al primo colpo.

7. Appendice - API REST

Tutte le richieste richiedono header Authorization: Bearer <token> (eccetto /healthz). Risposte sempre JSON.

7.1 System

Endpoint	Metodo	Descrizione
/healthz	GET	Health (no auth)
/api/system/info	GET	Info bridge (versione, autore)
/api/system/snapshot	GET	Stato globale (devices, properties, phd2, last_frame)
/api/system/connections	GET	Stato connessioni INDI/PHD2
/api/system/devices	GET	Lista device INDI
/api/system/camera_roles	GET	Identifica camera primary vs guide via PHD2
/api/system/simbad	GET	?name=M31 → RA/Dec via SIMBAD

7.2 Mount, Camera, Focuser, Filter, Guide

Endpoint	Metodo	Descrizione
/api/mount/status, /goto, /park, /track, /slew, /slew_rate, /abort	GET/POST	Controllo telescopio
/api/camera/status, /expose, /abort, /cooler, /gain, /offset, /set_type, /transfer_format, /capture_format, /upload_setup	GET/POST	Controllo camera
/api/focuser/status, /abs, /rel, /abort, /autofocus, /autofocus_iter	GET/POST	Focheggiatore + autofocus iterativo
/api/filter_wheel/status, /select	GET/POST	Ruota filtri
/api/guide/status, /start, /stop, /dither, /loop, /clear_calibrate, /pass, /find_star, /calibrate, /profile	GET/POST	Guida PHD2

7.3 Align, Capture/Ekos, Observation, Scheduler, Setup

Endpoint	Descrizione
/api/align/status, /solve, /solve/{id}/sync_mount	Plate solving completo
/api/capture/ekos_alive, /ekos_run, /ekos_status, /ekos_abort, /ekos_clear	Capture via Ekos DBus
/api/observation/run, /{id}, /{id}/abort	Pipeline pre-flight 10 fasi
/api/scheduler/sky_state, /jobs, /jobs/{id}/check_conditions, /weather_status	Scheduler temporale
/api/setup/profiles, /active_drivers	Profili Ekos + driver attivi
/api/observatory/status, /dome/shutter, /dust_cap, /flat_panel	Dome + flat panel
/api/files/recent, /preview, /download	Browser FITS

7.4 INDI panel (clone control panel)

Endpoint	Descrizione
GET /api/indi/devices	Lista device

GET /api/indi/devices/{dev}/properties	Tutte le property del device
GET /api/indi/devices/{dev}/properties/{name}	Singola property
POST /api/indi/devices/{dev}/properties/{name}	Set valori (Switch/Number/Text)
POST /api/indi/devices/{dev}/connect, /disconnect	Connect/disconnect driver
POST /api/indi/refresh	Force getProperties

7.5 WebSocket

URL	Cosa pusha
GET /ws/state?token=...	snapshot_begin → N property_def → snapshot_end (init), poi property_def, property_set, pro
GET /ws/frames?token=...	Per ogni frame: header JSON {type:frame_meta, size, hfr, ...} seguito dai bytes JPEG

8. Changelog

Versione	Data	Cambiamenti principali
0.1.0	2026-05-03	Prima release: 13 schermate base, WebSocket clone live, Tailscale auth
0.1.2-3	2026-05-04	Fix drawer + banner stato connessione + scanner QR
0.1.4	2026-05-04	WebSocket chunked snapshot (fix 200KB payload Android)
0.1.5-6	2026-05-04	Fix cleartext HTTP/WS + diagnostica step-by-step
0.1.7	2026-05-04	Camera primary/guide auto-detection via PHD2
0.1.8-10	2026-05-04	Cooler toggle robusto + sequenza scatti + Activity Log
0.1.11	2026-05-04	Planner Capture con preview + AVVIA esplicito
0.2.0	2026-05-04	Clone Ekos completo: 8 moduli (A-H) + multi-job + SIMBAD + autofocus V-curve
0.2.1	2026-05-04	Plate solving via solve-field + Scheduler temporale + sky_state
0.2.2	2026-05-04	UPLOAD_MODE auto BOTH + format selector (FITS/NATIVE/XISF, RAW/RGB)
0.2.3	2026-05-04	Capture via Ekos DBus (loadSequenceQueue + start)
0.2.4	2026-05-04	Pipeline OSSERVAZIONE COMPLETA con 10 fasi pre-flight

Roadmap futura

- Polar alignment routine guidata (3-step drift)
- Mosaic planner
- Notifiche push (frame finito, sequenza completata, weather alert)
- Donazione codice come integrazione ufficiale a devDucks/astroarch

— Buone osservazioni —
Astroarch Interface · Zarletti-Osservatorio Jupiter